

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 下學期 第 24 堂 · 學生版講義

方程進階（含括號 + 分數方程）

單元十四 · 代數方程進階 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下B冊 單元十四 + 現代教育 6下B 單元11

核心陷阱：T21 括號前負號拆括號正負號反轉遺漏 · T22 LCM乘方程時漏乘某項 · T23 移項符號錯誤

SSPA 關聯： 高頻 方程題型估卷一約 10-12%

前置知識：基本方程（P5）· 分配律（P4-P5）· 分數加減乘除（P5-P6）

本堂目標：含括號方程 分數方程 LCM去分母 移項進階 驗算

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	解方程： $x + 7 = 15$	基礎	
2	解方程： $3x = 18$	基礎	
3	展開： $3(x + 4) = ?$	基礎	
4	展開： $-2(x - 3) = ?$ （小心負號！）	進階	
5	求 $\frac{x}{3} + \frac{x}{4}$ 嘅 LCM（最小公倍數）	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：含括號方程 — 分配律展開 SSPA 必考

解含括號方程三步法：

- 1. 展開括號（用分配律）： $a(b + c) = ab + ac$
- 2. 移項（未知數一邊，常數另一邊）
- 3. 合併同類項 + 求解

終極陷阱：括號前有負號！

- $-(2x + 3) = -2x - 3$ （括號內每項都要變號！）
- $2 - (x - 5) = 2 - x + 5 = 7 - x$ （減號後拆括號，裡面 -5 變 $+5$ ！）

陷阱引爆例題 — 世紀災難

例1：解方程 $2(x + 3) = 14$

常見錯誤

$2x + 3 = 14 \rightarrow 2x = 11 \rightarrow x = 5.5$

2只乘咗 x，忘記乘 3！分配律：2要乘括號內每一項！

正確解法

$2x + 6 = 14 \rightarrow 2x = 8 \rightarrow x = 4$

驗算： $2(4+3) = 2 \times 7 = 14 \checkmark$

陷阱引爆：負號拆括號

例2：解方程 $3x - 2(x - 4) = 5$

致命錯誤

$$3x - 2x - 4 = 5$$
$$x - 4 = 5 \rightarrow x = 9$$

$-2(x-4) = -2x + 8$ ，唔係 $-2x - 4$ ！負號要乘埋 $-4 \rightarrow +8$ ！

$$3x - 2x + 8 = 5$$
$$x + 8 = 5 \rightarrow x = -3$$

驗算： $3(-3) - 2(-3-4) = -9 - 2(-7) = -9 + 14 = 5 \checkmark$

口訣：「拆括號要逐項乘，負號拆括號全部要變面；入面正變負、負變正，漏咗即刻計錯數！」

最高頻死穴： $-(x-5) = -x+5$ ，唔係 $-x-5$ ！括號前有減號 = 裡面全部正負號反轉！

#	題目	難度	作答區
Q1	解方程： $3(x + 2) = 21$	基礎	
Q2	解方程： $4(2x - 1) = 28$	進階	
Q3	解方程： $5x - 3(x + 2) = 8$	進階	
Q4	解方程： $2(x + 5) - 3(x - 1) = 4$	挑戰	

知識點二：分數方程 — LCM 去分母法 SSPA 終極

分數方程標準解法（LCM法）：

1. 找出所有分母的 LCM

2. 方程兩邊同時 $\times$ LCM（每一項都要乘！）

3. 約簡後變成整數方程

4. 移項求解

終極關鍵：乘 LCM 時每項都要乘！包括冇分數的項！

例： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10 \rightarrow$ 兩邊 $\times 6 \rightarrow 3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$

陷阱引爆：LCM乘漏常數項

例3：解方程 $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$

Print Ctrl+P PDF | 6頁 · 50題 | LF-P6-下-L24 v6

世紀災難 (80% 學生初學時錯)

兩邊 $\times 12$: $4x + 3x = 7$

$7x = 7 \rightarrow x = 1$

忘記右邊的 7 都要 $\times 12$! 7 都要變成 84 !

正確解法

兩邊 $\times 12$: $4x + 3x = 84$

$7x = 84 \rightarrow x = 12$

驗算: $12/3 + 12/4 = 4 + 3 = 7 \checkmark$

終極陷阱：乘 LCM 時必須乘方程兩邊的每一項！常數項都要乘！呢個錯一出現全題 0 分！

#	題目	難度	作答區
Q5	解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$	進階	
Q6	解方程： $\frac{x}{4} - \frac{x}{6} = 1$	進階	
Q7	解方程： $\frac{2x}{3} + \frac{x}{2} = 14$	挑戰	
Q8	解方程： $\frac{x+1}{3} + \frac{x-1}{2} = 5$	挑戰	

知識點三：混合方程（括號 + 分數）SSPA 高階

處理順序：

- 1. 先 $\times$ LCM 去掉所有分母
- 2. 再展開括號
- 3. 移項 + 合併
- 4. 求解

或者：先展開括號 $\rightarrow$ 再分項 $\times$ LCM

關鍵：按步就班，唔好跳步！每一步都寫清楚！

例4：解方程 $\frac{2(x+1)}{3} = \frac{x-1}{2}$

#	題目	難度	作答區
Q9	解方程： $\frac{3(x-2)}{4} = 3$	挑戰	
Q10	解方程： $\frac{x}{2} + \frac{3}{4} = \frac{x}{3} + 2$	挑戰	
Q11	解方程： $\frac{5x-1}{6} - \frac{2x+3}{2} = \frac{1}{2}$	極限	

Q12	解方程： $2 - \frac{x+3}{5} = \frac{x}{2}$	極限	
-----	--	----	--

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
B1	解方程： $5(x + 2) = 35$	基礎	
B2	解方程： $\frac{x}{5} + \frac{x}{2} = 7$	進階	
B3	解方程： $4x - 3(x - 1) = 9$	進階	

 進階層（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
A1	解方程： $3(2x + 1) - 2(x - 3) = 25$	挑戰	
A2	解方程： $\frac{3x}{4} - \frac{x}{6} = 7$	挑戰	
A3	解方程： $\frac{x+3}{2} + \frac{x-1}{4} = 5$	挑戰	

 挑戰層（共 3 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
C1	解方程： $\frac{x-2}{3} + \frac{x+4}{4} = \frac{x}{2} + 1$	挑戰	
C2	解方程： $5 - 2(3x - 1) = 3x + 7$	挑戰	
C3	解方程： $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-1}{5} = x - 4$	極限	

 極限題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
E1	解方程： $\frac{1}{2}(x + 3) = 5$	極限	

E2	對於方程 $\frac{ax+2}{3} = \frac{x+1}{2}$ ，當 $a = 2$ 時，求 x 。如果要讓 $x = 1$ ， a 應該是多少？	極限	
----	---	----	--

四、應用題專項 (SSPA 文字題 — 列方程)

#	題目	難度	作答區
P1	一個數的 3 倍加 5 等於 20。求這個數。	基礎	
P2	小明有一些貼紙。佢俾咗一半俾妹妹，再俾咗 3 張俾朋友，最後剩 7 張。小明原有多少張？	進階	
P3	一個長方形的長是闊的 2 倍，周界是 36 cm。求長和闊。	進階	
P4	爸爸今年的年齡是小明的 3 倍。5 年後，爸爸的年齡是小明的 2.5 倍。小明今年幾歲？	挑戰	
P5	一個分數，分子比分母小 3。若分子加 2、分母加 3，分數值變成 $\frac{1}{2}$ 。求原分數。	極限	

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	解方程： $\frac{3}{x+1} = \frac{2}{x-1}$ (提示：交叉相乘)	極限	
EC2	如果 $3x + a = 2(x - a)$ 的解是 $x = 5$ ，求 a 的值。	極限	

六、課後功課

基礎必做題 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	解方程： $4(x - 1) = 20$	基礎	
H2	解方程： $2x + 3(x$		

H3	解方程： $\frac{x}{3} + \frac{x}{5} = 8$	進階	
H4	解方程： $\frac{2x-1}{4} = 3$	進階	
H5	解方程： $5 - (x + 2) = 2x - 1$	挑戰	

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	解方程： $\frac{x+2}{3} - \frac{x-3}{2} = \frac{1}{6}$	挑戰	
H7	一個數加 5 再乘 3，等於這個數的 4 倍減 2。求這個數。	挑戰	
H8	解方程： $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 26$	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	分配律漏乘： $2(x+3) \rightarrow 2x+3$	$2(x+3)=2x+6$ ，乘每一項
2	括號前負號不變號： $-(x-5) \rightarrow -x-5$	$-(x-5)=-x+5$ ，裡面每項正負反轉
3	LCM乘漏常數項： $x/2+x/3=7 \rightarrow 3x+2x=7$	右邊 7 都要 $\times 6$ ： $3x+2x=42$
4	移項忘記變號： $2x+3=11 \rightarrow 2x=11+3$	移項要變號： $2x=11-3=8$
5	分數方程約簡出錯： $x/3 \times 6=3x$ （正確係 $2x$ ）	$6 \div 3=2$ ，所以 $x/3 \times 6=2x$
6	驗算時代返 x 但計錯優先序： $x=-3$ 代入 $-2(-3-4)$	先計括號內： $-3-4=-7 \rightarrow -2 \times (-7)=+14$
7	解到最後忘記寫 $x=$ ：計到 5 就完	必須寫 $\therefore x=5$

口訣：

「拆括號逐項乘，負號開括號全部變；LCM乘方程每項都要乘，常數遺漏即刻死！」

八、解題策略卡（4 步法）

1
去分母
找LCM，兩邊每項 $\times$ LCM

2
拆括號
注意負號，裡面全部反轉

3
移項合併
未知數一邊，數字另一邊

4
求解+驗算
代入原方程檢查左右相等

Print Ctrl+P PDF | 6頁 · 50題 | LF-P6-下-L24 v6

霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P6-下-L24